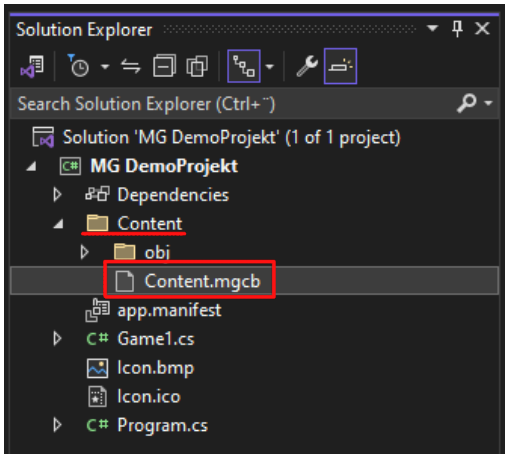
1. Lägga in bild

Programmering 1, Tingsholmsgymnasiet, Emil Frisk, Uppdaterad vt24

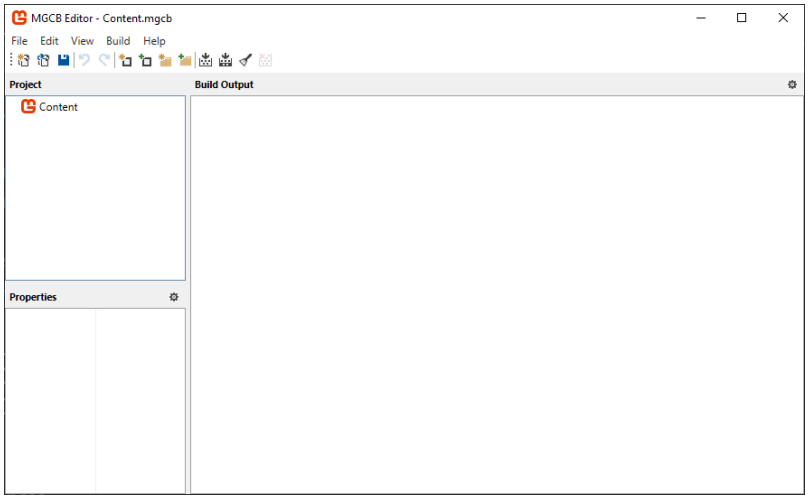
Lägga in innehåll

Öppna MonoGames "Content Tool", MGCB Editorn, genom att öppna **Content** mappen och sen dubbelklicka på filen **Content.mgcb** för att öppna den.



> **Hjälp**
>
> Om du inte ser din Solution Explorer kan du ta fram den via **View > Solution Explorer**.

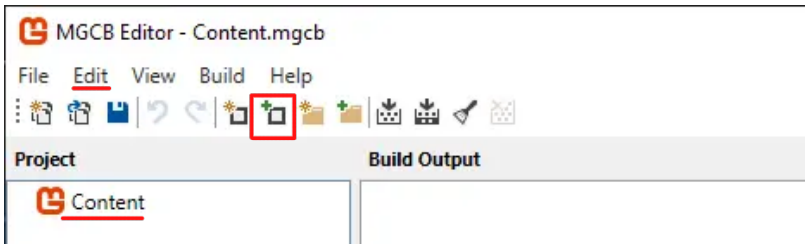
Nu bör MGCB Editorn starta upp. Se bild nedan.



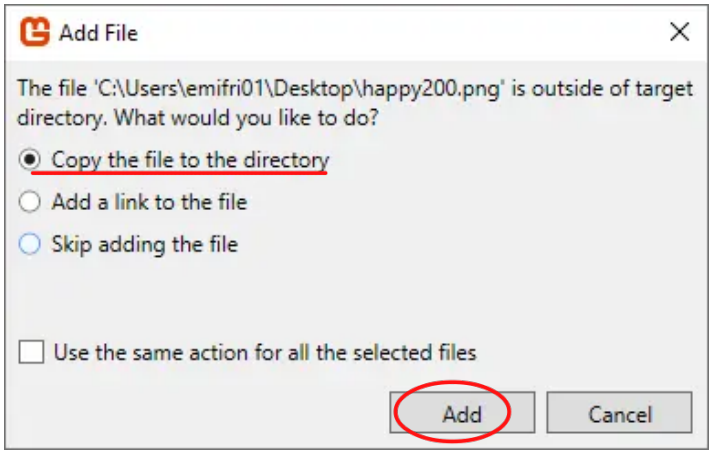
> **Hjälp**
>
> Om Editorn inte startar upp och du istället får upp t.ex. en textfil, testa att **högerklicka på Content.mgcb > Open With > MGCB Editor > Set as Default**.

Väl inne i Editorn kan man lägga in innehåll, alltså bilder och ljud och sånt, på olika sätt:

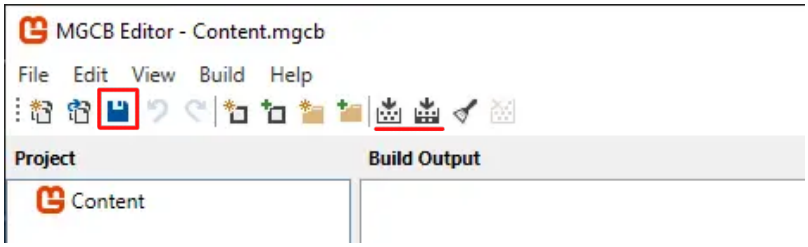
- Knappen **Add Existing Item** i verktygsfältet
- Via menyn: **Edit > Add > Existing Item...**
- Via **högerklick på Content > Add > Existing Item...**



Välj en bildfil från datorn, MGCB Editorn stödjer de flesta vanliga filformaten, t.ex. .jpg och .png. När du har valt en fil får du upp en ruta som frågar vad du vill göra med den importerade filen, välj **Copy the file to the directory.**



Klicka på **Save** innan du stänger editorn. Det går också att klicka på **Build** eller **Rebuild**.



Notera hur man i **Solution Explorer** ser bilden som man just lagt in, precis under **Content.mgcb**.

Få in bilden i programmet

Nu när bilden är inne i projektet behöver vi skriva lite kod för att få in den i spelet/programmet.

Först behövs en variabel som kan innehålla texturen. Denna deklarerar av typen **Texture2D**, högst uppe i klassen tillsammans med de två redan existerande instansvariablerna **graphics** och **spriteBatch**.

```
public class Game1 : Game
{
        private GraphicsDeviceManager _graphics;
        private SpriteBatch _spriteBatch;

        //Lägger till våra egna instansvariabler
        private Texture2D happyTexture;
```

> **Info**
>
> Notera att "variabeltypen" Texture2D egentligen är en klass. Men det är konceptuellt rimligt att tänka på den som en variabeltyp. Samma tänk som att en variabel av typen int kan lagra ett heltal så kan denna lagra en bild.

Vår Texture2D-variabel behöver tilldelas den faktiska bilden. Detta görs i metoden **LoadContent()**. Notera hur man skriver filnamnet utan filändelse. Alltså inget .png.

```
protected override void LoadContent()
{
    _spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);

    //Ladda in bilden i emojiTexture
    emojiTexture = Content.Load<Texture2D>("happy200");
}
```

Sist men inte minst behöver vår bild ritas ut. Detta görs i metoden **Draw()**:

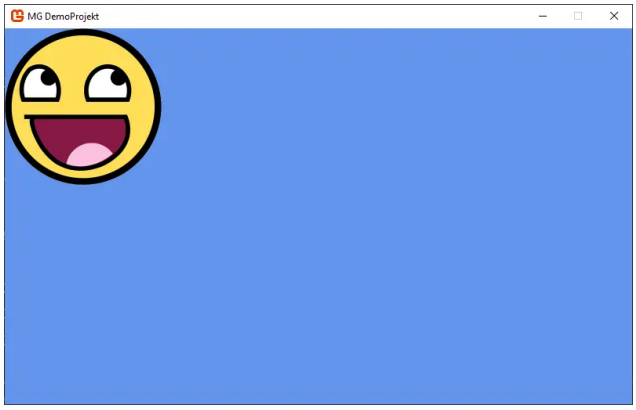
- Använd **_spriteBatch.Begin()** för att starta en spritebatch, en funktion som ritar ut bilder åt oss.
- Anropa **_spriteBatch.Draw()** och ange argument för vad, var och hur som ska ritas ut, texturen, positionen och färgen.
- Stäng av spritebatchen med **_spriteBatch.End()**.

```
protected override void Draw(GameTime gameTime)
{
    GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);

    _spriteBatch.Begin();
    _spriteBatch.Draw(happyTexture, new Vector2(0,0), Color.White);
    _spriteBatch.End();

    base.Draw(gameTime);
}
```

Info

Metoden **_spriteBatch.Draw()** har många overloads, du kan undersöka med ctrl+shift+space. I detta exempel används 2 av 7, där man anger textur, positionen som en vektor och färgen.

Bilden bör nu dyka upp när programmet körs.



Ändra storlek på programfönstret

Från början är fönsterstorleken 800 x 480. Detta kan ändras med lite kod i metoden **Initialize()**.

```
protected override void Initialize()
{
        _graphics.PreferredBackBufferWidth = 1600;
        _graphics.PreferredBackBufferHeight = 900;
        _graphics.IsFullScreen = false; //Ändra för att få fullscreen
        _graphics.ApplyChanges();

        base.Initialize();
}
```